

Intercambio de la suma infinita con la marginalización en la derivación de las ecuaciones de Bellman

1 El intercambio que se realiza

En la derivación escribimos

$$\mathbb{E}[G_t \mid S_t = s] = \sum_{r_{t+1}, r_{t+2}, \dots} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} \right) p(R_{t+1} = r_{t+1}, R_{t+2} = r_{t+2}, \dots \mid S_t = s),$$

y luego intercambiamos las dos sumas:

$$\mathbb{E}[G_t \mid S_t = s] = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k \sum_{r_{t+1}, r_{t+2}, \dots} r_{t+k+1} p(R_{t+1} = r_{t+1}, R_{t+2} = r_{t+2}, \dots \mid S_t = s).$$

Es decir, pasamos de

$$\sum_{\text{recompensas}} \sum_{k=0}^{\infty} \text{ a } \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\text{recompensas}}.$$

La pregunta es qué teorema justifica este intercambio.

2 Reformulación como integral respecto a una medida

Sea Ω el espacio de trayectorias y $\mathbb{P}_s$ la medida de probabilidad sobre Ω inducida por el MDP condicionado en $S_t = s$. Entonces

$$\mathbb{E}[G_t \mid S_t = s] = \int_{\Omega} G_t(\omega) d\mathbb{P}_s(\omega),$$

y como $G_t = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}$,

$$\mathbb{E}[G_t \mid S_t = s] = \int_{\Omega} \left(\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1}(\omega) \right) d\mathbb{P}_s(\omega).$$

El intercambio que realizamos es

$$\int_{\Omega} \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} d\mathbb{P}_s \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k \int_{\Omega} R_{t+k+1} d\mathbb{P}_s.$$

Esto es un intercambio entre una **integral** y una **serie**. Los teoremas que lo gobiernan son los de la teoría de la medida.

3 Teorema de convergencia monótona (Tonelli / Levi)

Teorema 1 (Tonelli para series no negativas). *Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida y sea $\{f_k\}_{k \geq 0}$ una sucesión de funciones medibles con $f_k \geq 0$ en todo Ω . Entonces*

$$\int_{\Omega} \left(\sum_{k=0}^{\infty} f_k \right) d\mu = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\Omega} f_k d\mu,$$

donde ambos lados pueden ser $+\infty$.

Corolario 2 (Aplicación al retorno). *Si las recompensas son no negativas, $R_{t+k+1} \geq 0$ para todo k , tomando $f_k = \gamma^k R_{t+k+1}$ (que es ≥ 0) y $\mu = \mathbb{P}_s$, se tiene*

$$\mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t = s \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k \mathbb{E}[R_{t+k+1} \mid S_t = s],$$

sin ninguna hipótesis adicional sobre convergencia.

Observación. Este es el caso más limpio: si las recompensas son no negativas, no hay nada que verificar. El resultado puede ser $+\infty$, pero la igualdad se mantiene.

4 Teorema de convergencia dominada (Lebesgue)

Teorema 3 (Convergencia dominada). *Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ un espacio de medida y sea $\{f_k\}$ una sucesión de funciones medibles que converge puntualmente a f . Si existe una función integrable g (es decir, $\int_{\Omega} |g| d\mu < \infty$) tal que $|f_k| \leq g$ para todo k , entonces*

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_k d\mu = \int_{\Omega} \lim_{k \rightarrow \infty} f_k d\mu = \int_{\Omega} f d\mu.$$

Corolario 4 (Aplicación al retorno con recompensas acotadas). *Si las recompensas están acotadas, $|R_{t+k+1}| \leq R_{\max} < \infty$ para todo k , y $\gamma < 1$, entonces la función*

$$g = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{\max} = \frac{R_{\max}}{1 - \gamma} < \infty$$

es integrable. Aplicando el teorema de convergencia dominada a las sumas parciales $S_N = \sum_{k=0}^N \gamma^k R_{t+k+1}$,

$$\mathbb{E} \left[\lim_{N \rightarrow \infty} S_N \mid S_t = s \right] = \lim_{N \rightarrow \infty} \mathbb{E}[S_N \mid S_t = s] = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N \gamma^k \mathbb{E}[R_{t+k+1} \mid S_t = s].$$

El límite de las sumas parciales es

$$\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k \mathbb{E}[R_{t+k+1} \mid S_t = s].$$

5 Teorema de Fubini para series (caso general)

Teorema 5 (Fubini para series). *Sea $f : \Omega \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ medible respecto a la medida producto $\mathbb{P}_s \otimes \#$ (donde $\#$ es la medida de conteo). Si*

$$\int_{\Omega} \sum_{k=0}^{\infty} |f(\omega, k)| d\mathbb{P}_s(\omega) < \infty,$$

entonces

$$\int_{\Omega} \sum_{k=0}^{\infty} f(\omega, k) d\mathbb{P}_s(\omega) = \sum_{k=0}^{\infty} \int_{\Omega} f(\omega, k) d\mathbb{P}_s(\omega).$$

Corolario 6 (Aplicación al retorno general). *Tomando $f(\omega, k) = \gamma^k R_{t+k+1}(\omega)$, la hipótesis es*

$$\mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k |R_{t+k+1}| \mid S_t = s \right] < \infty,$$

*es decir, que el **retorno absoluto esperado** sea finito. Bajo esta hipótesis,*

$$\mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t = s \right] = \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k \mathbb{E}[R_{t+k+1} \mid S_t = s].$$

6 Intercambio en la marginalización discreta

En la derivación también intercambiamos la suma sobre k con la suma sobre las recompensas $r_{t+1}, r_{t+2}, \dots$:

$$\sum_{r_{t+1}, r_{t+2}, \dots} \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} p(r_{t+1}, r_{t+2}, \dots \mid S_t = s) \longleftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k \sum_{r_{t+1}, r_{t+2}, \dots} r_{t+k+1} p(r_{t+1}, r_{t+2}, \dots \mid S_t = s).$$

Este es el mismo teorema aplicado al espacio producto

$$(\text{sucesiones de recompensas}) \times (\text{índices } k),$$

con la medida producto $p(\cdot \mid S_t = s) \otimes \#$. Las hipótesis son las mismas:

- Si $r \geq 0$: Tonelli, sin hipótesis adicional.
- Si $|r| \leq R_{\max}$ y $\gamma < 1$: convergencia dominada.
- En general: Fubini con $\sum_k \gamma^k \mathbb{E}[|R_{t+k+1}| \mid S_t = s] < \infty$.

7 Resumen

El intercambio

$$\sum_{\text{recompensas}} \sum_{k=0}^{\infty} \longleftrightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{\text{recompensas}}$$

está justificado por:

1. **Teorema de convergencia monótona (Tonelli)** si las recompensas son no negativas — sin hipótesis adicionales.
2. **Teorema de convergencia dominada (Lebesgue)** si las recompensas están acotadas y $\gamma < 1$ — el caso estándar en RL.
3. **Teorema de Fubini para series** en el caso general, con la hipótesis de que el retorno absoluto esperado sea finito.

En todos los casos, el teorema se aplica porque estamos intercambiando una **integral** (la esperanza, que es una suma o integral contra una medida de probabilidad) con una **serie** (la suma sobre k), y ese intercambio es exactamente lo que garantizan los teoremas de la teoría de la medida.

Tabla resumen

Situación	Teorema	Hipótesis
$R_{t+k+1} \geq 0$ para todo k	Tonelli	Ninguna adicional
$ R_{t+k+1} \leq R_{\max} < \infty$, $\gamma < 1$	Conv. dominada	Acotación
Caso general	Fubini para series	$\mathbb{E}[\sum_k \gamma^k R_{t+k+1} \mid S_t = s] < \infty$
MDP episódico (horizonte finito)	Tonelli o Fubini	La suma es finita por construcción